

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 2. Segmentación de red: VLAN en Mikrotik y Switches por departamento

Objetivos

- Diseñar una red segmentada en GNS3.
- Configurar VLANS en Mikrotik con interfaces distintas.
- Configurar VLANS con Cisco y Mikrotik.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Febrero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	15/02/2026	Documentación de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Esquema de red implementado en GNS3.....	4
2. RA4.a.....	5
3. Ra4.b.....	13
4. Salida del comando show running-config de uno de los switches que se hayan configurado.....	15
5. Webgrafía.....	15

1. Esquema de red implementado en GNS3

El diseño de red implementado sigue una topología en estrella jerárquica, donde el router Mikrotik actúa como núcleo y firewall, conectándose a switches de acceso dedicados para cada departamento.

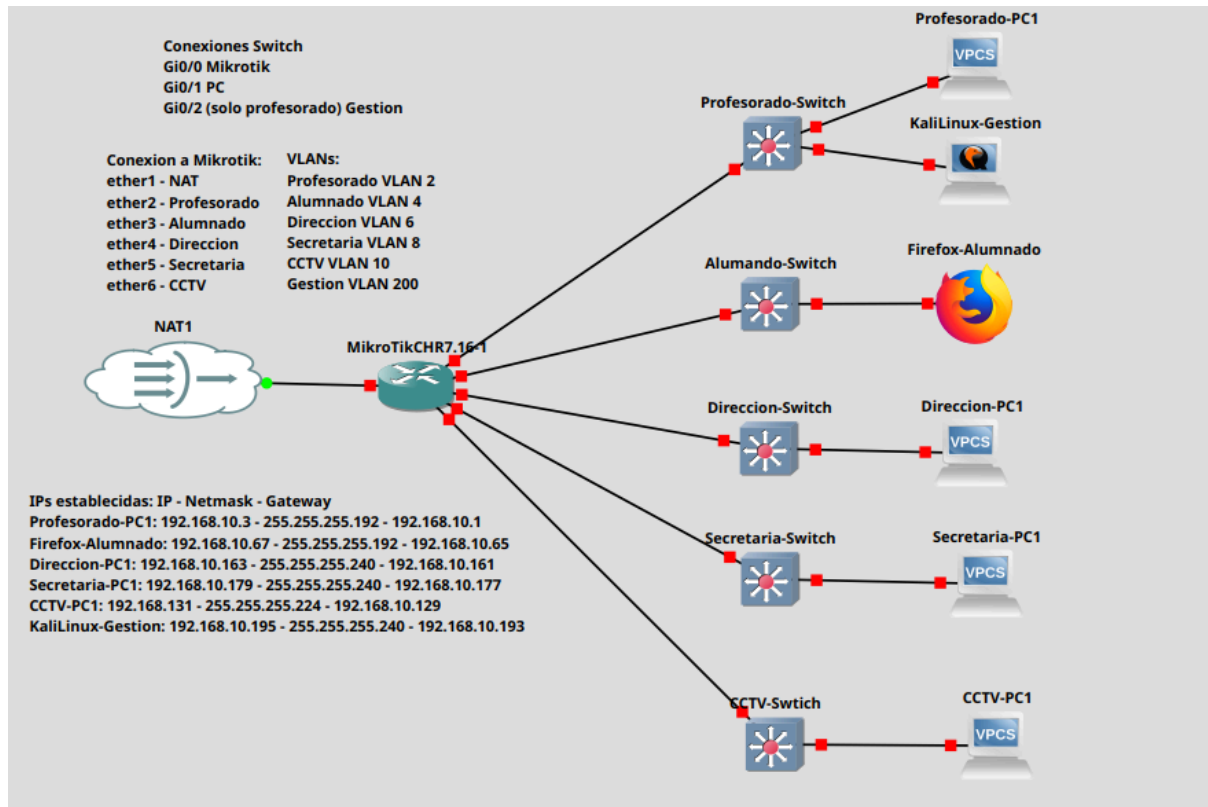


Figura 1. Esquema de red implementada en GNS3

Descripción de la topología:

- Router Mikrotik CHR: Equipo con 6 interfaces Ethernet físicas
 - ether1: Conexión a Internet (WAN) con IP 192.168.122.109/24
 - ether2 a ether6: Conexiones dedicadas a cada switch departamental
 - Bridge gestion-br: Agrupa todas las interfaces físicas y actúa como gateway para la VLAN de gestión (192.168.10.193/28)
- Switches Cisco: Un switch gestionable por cada departamento
 - Cada switch tiene un trunk hacia el Mikrotik (puerto Gi0/0) con las VLANs del departamento correspondiente y la VLAN de gestión
 - Puertos de acceso para los PCs de los usuarios (VLAN departamental)

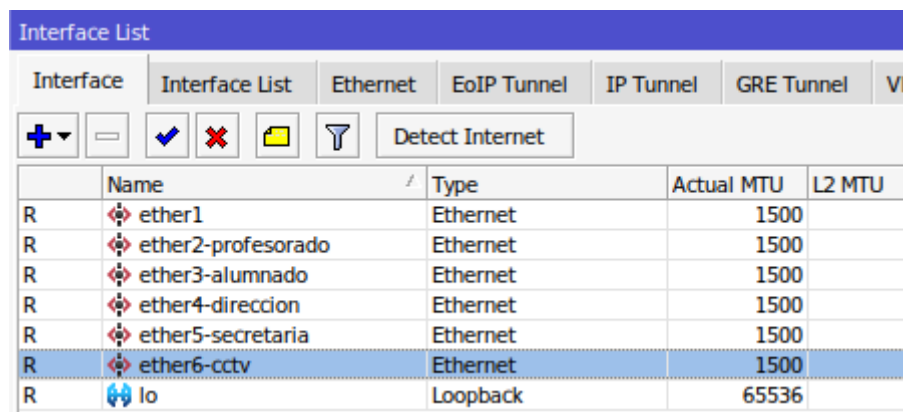
- Puertos de acceso para gestión (VLAN 200) que conectan al PC del coordinador de seguridad
- Equipos finales:
 - PCs en cada departamento con IP estática dentro de su subred correspondiente
 - PC de gestión (Kali Linux) conectado a la VLAN de gestión para administrar todos los switches

Este diseño cumple con los requisitos de seguridad solicitados:

- Segmentación física: Cada departamento tiene su propia interfaz en el router, evitando compartición de medios físicos
- Segmentación lógica: Las VLANs separan el tráfico a nivel de capa 2
- Aislamiento entre departamentos: El tráfico no puede cruzarse sin pasar por el firewall del router
- VLAN de gestión aislada: Permite administrar todos los equipos de red sin exponerlos a los usuarios
- VLAN CCTV no enrutada: No tiene salida a Internet ni a otras VLANs

2. RA4.a

A continuación se presentan las capturas de pantalla que evidencian la configuración realizada en el router Mikrotik, el cual actúa como dispositivo de enrutamiento y firewall principal de la red.



	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU
R	ether1	Ethernet	1500	
R	ether2-profesorado	Ethernet	1500	
R	ether3-alumnado	Ethernet	1500	
R	ether4-direccion	Ethernet	1500	
R	ether5-secretaria	Ethernet	1500	
R	ether6-cctv	Ethernet	1500	
R	lo	Loopback	65536	

Figura 2. Interfaces físicas del router

Se han renombrado las interfaces Ethernet del router para identificar claramente su función y el departamento al que dan servicio. La interfaz ether1 se reserva para la conexión WAN a Internet, mientras que ether2 a ether6 conectan directamente

con los switches de cada departamento (profesorado, alumnado, dirección, secretaría y CCTV respectivamente). Esta nomenclatura facilita la gestión y la identificación de incidencias.

	Name	Type	MTU	Actual MTU	L2 ...	VLAN ID	Interface
R	vlan_alumnado	VLAN	1500	1500		4	ether3-alumnado
R	vlan_cctv	VLAN	1500	1500		10	ether6-cctv
R	vlan_direccion	VLAN	1500	1500		6	ether4-direccion
R	vlan_profesor...	VLAN	1500	1500		2	ether2-profesorado
R	vlan_secretaria	VLAN	1500	1500		8	ether5-secretaria

Figura 3. Listado de interfaces VLANs

Se han creado interfaces VLAN sobre cada interfaz física que conecta con los switches departamentales. Cada VLAN tiene un identificador único (VID) que permite etiquetar el tráfico y diferenciarlo en el trunk hacia los switches.

	Address	Network	Interface
	192.168.10.1/26	192.168.10.0	vlan_profesorado
	192.168.10.65/26	192.168.10.64	vlan_alumnado
	192.168.10.129/27	192.168.10.128	vlan_cctv
	192.168.10.161/28	192.168.10.160	vlan_direccion
	192.168.10.177/28	192.168.10.176	vlan_secretaria
	192.168.10.193/28	192.168.10.192	gestion-br
DS	192.168.122.109/24	192.168.122.0	ether1

Figura 4. Listado de direcciones IP

Se ha realizado un direccionamiento IP con máscara variable (VLSM) para optimizar el espacio de direcciones, como vimos en el excel de la práctica anterior, podemos verlo [\[aquí\]](#). Este direccionamiento permite un crecimiento futuro y minimiza el desperdicio de direcciones IP.

	Name	Type	L2 MTU	MAC Address	Protoco...
R	gestion-br	Bridge	65535	9A:B6:65:07:30:01	RSTP

Figura 5. Configuración del bridge

Bridge										
Bridge		Ports	Port Extensions	VLANs	MSTIs	Port MST Overrides	Filters	NAT	Hosts	MDB
										
#	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	PVID	Role			
0	 ether1	gestion-br		no	80	1	designated port			
1	 ether2-profes...	gestion-br		no	80	1	designated port			
2	 ether3-alumn...	gestion-br		no	80	1	designated port			
3	 ether4-direccion	gestion-br		no	80	1	designated port			
4	 ether5-secret...	gestion-br		no	80	1	designated port			
5	 ether6-cctv	gestion-br		no	80	1	designated port			

Figura 6. Puertos del bridge

Se ha creado el bridge gestion-br que agrupa todas las interfaces físicas del router. Este bridge tiene asignada la dirección IP 192.168.10.193/28 y actúa como gateway para la VLAN de gestión (ID 200). El protocolo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) está activado para prevenir bucles en la red. Todas las interfaces físicas son puertos del bridge con PVID 1 (VLAN nativa), aunque posteriormente se etiquetará el tráfico mediante las interfaces VLAN.

Firewall															
Filter Rules		NAT	Mangle	Raw	Service Ports	Connections	Address Lists	Layer7 Protocols							
#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Addre...	Dst. Ad...	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Interface	Out. Interface	In. Inte...	Out. In...	Bytes	Packets
0	drop	forward								vlan_cctv	gestion-br			0 B	0
1	accept	forward												0 B	0
2	drop	forward	192.168.10.0/24	192.168.10.0/24										252 B	3
3	accept	forward	192.168.10.192/28											0 B	0

Figura 7. Reglas del firewall

- Regla 0 (drop): Bloquea todo el tráfico que tenga como interfaz de entrada vlan_cctv y como interfaz de salida gestion-br. Esto impide que los dispositivos de la VLAN CCTV puedan acceder al bridge de gestión y, por tanto, a Internet o a otras VLANs. Es la regla principal para aislar el sistema de videovigilancia.
- Regla 1 (accept): Permite el tráfico entre direcciones de la red 192.168.10.0/24. Esto incluye todas las VLANs departamentales. Importante: Aunque esta regla podría permitir la comunicación entre departamentos, la configuración de enrutamiento y las interfaces VLAN separadas, junto con la ausencia de rutas entre ellas, garantiza el aislamiento real. Esta regla es necesaria para permitir el tráfico interno dentro de cada VLAN.
- Regla 2 (drop): Bloquea el tráfico entre direcciones de la red de gestión (192.168.10.192/28). Esta regla previene posibles problemas de bucle o tráfico no deseado dentro de la propia VLAN de gestión.

- Regla 3 (accept): Regla por defecto que acepta el resto del tráfico. Es la política implícita del firewall.

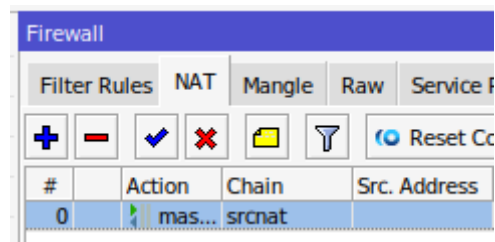


Figura 8. Enmascaramiento de la NAT

Se ha configurado una regla de NAT con acción masquerade en la cadena srcnat. Esta regla realiza traducción de direcciones de red para todo el tráfico que sale hacia Internet, permitiendo que los dispositivos de las VLANs internas (excepto CCTV, que está bloqueado por firewall) puedan acceder a recursos externos utilizando la dirección IP pública de la interfaz ether1.

Uno de los requisitos fundamentales de la práctica es que los equipos de diferentes departamentos no tengan visibilidad entre sí. Esto significa que un PC del departamento de alumnado no debe poder comunicarse con un PC de dirección, secretaría, etc.

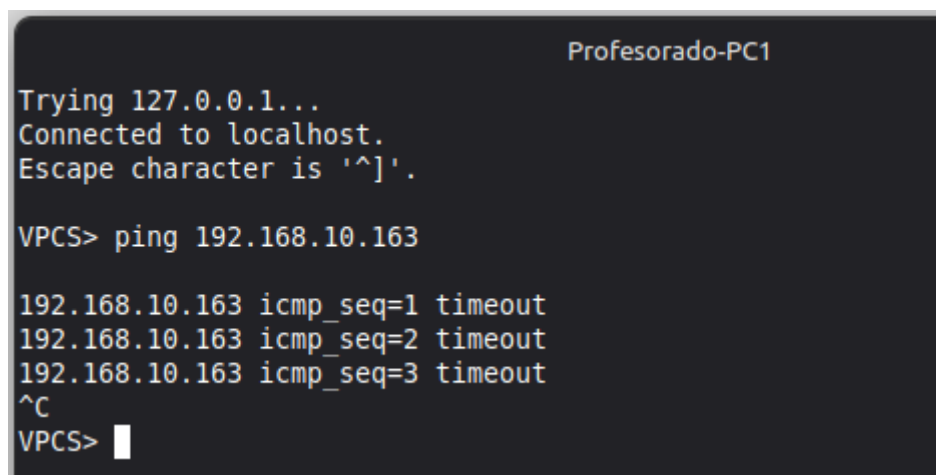


Figura 9. PING desde un PC del profesorado a otra VLAN

El resultado timeout demuestra que no existe conectividad entre ambos equipos. A pesar de que el router Mikrotik tiene interfaces en ambas redes, el tráfico no es enrutado entre VLANs.

```
Profesorado-PC1
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.147 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.342 ms
^C
VPCS> ping google.es
google.es resolved to 142.250.200.131

84 bytes from 142.250.200.131 icmp_seq=1 ttl=117 time=21.110 ms
```

Figura 10. PING desde un PC del profesorado a su gateway e internet

```
Direccion-PC1
Direccion-PC1 X Secretaria-PC1 X CCTV-PC1
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

VPCS> ping 192.168.10.161

84 bytes from 192.168.10.161 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.590 ms
^C
VPCS> ping google.es
google.es resolved to 142.251.208.227

84 bytes from 142.251.208.227 icmp_seq=1 ttl=114 time=39.944 ms
```

Figura 11. PING desde un PC de direccion a su gateway e internet

```
Secretaria-PC1
Secretaria-PC1 x CCTV-PC1
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

VPCS> ping 192.168.10.177

84 bytes from 192.168.10.177 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.031 ms
84 bytes from 192.168.10.177 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.170 ms
^C
VPCS> ping google.es
google.es resolved to 142.251.140.227

84 bytes from 142.251.140.227 icmp_seq=1 ttl=118 time=535.977 ms
84 bytes from 142.251.140.227 icmp_seq=2 ttl=118 time=21.866 ms
```

Figura 12. PING desde un PC de secretaria a su gateway e internet

```
CCTV-PC1
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

CCTV-PC1> ping 192.168.10.129

84 bytes from 192.168.10.129 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.220 ms
84 bytes from 192.168.10.129 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.893 ms
^C
```

Figura 13. PING desde un PC de CCTV a su gateway

```
CCTV-PC1> ping google.es
Cannot resolve google.es

CCTV-PC1> 
```

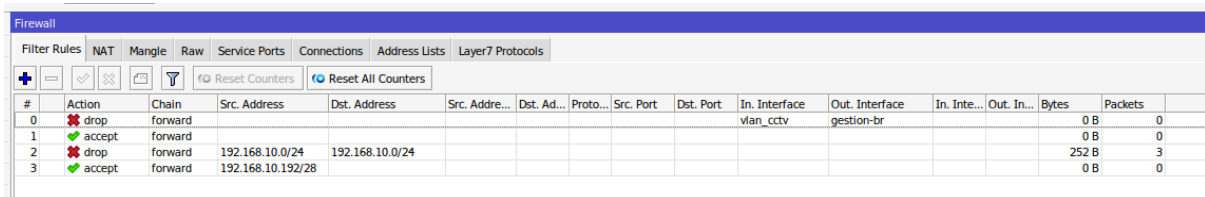
Figura 14. PING a internet con un PC de CCTV

Esto confirma que la conectividad dentro de cada VLAN funciona correctamente, mientras que entre VLANs está bloqueada.

La VLAN del sistema CCTV debe ser no enrutada, es decir, no debe tener acceso a Internet ni a ninguna otra subred. Solo los equipos dentro de la misma VLAN (cámaras, grabadores, PC de administración de CCTV) deben poder comunicarse entre sí. El PC de CCTV (192.168.10.131/27) puede comunicarse correctamente con su gateway (192.168.10.129). Esto es necesario para el funcionamiento local de la red

CCTV, permitiendo que los dispositivos dentro de la misma VLAN se comuniquen entre sí y con el gateway para resoluciones ARP, etc. Pero la resolución DNS falla. Esto es un claro indicador de que el tráfico DNS (UDP puerto 53) está siendo bloqueado. Sin resolución DNS, es imposible acceder a servicios por nombre.

Existe una regla explícita en el firewall que bloquea todo el tráfico que entra por la interfaz vlan_cctv y sale por gestion-br. Dado que gestion-br es el bridge que conecta con Internet (a través de ether1), esta regla efectivamente aísla la VLAN CCTV del exterior.



#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Address	Dst. Address	Proto	Src. Port	Dst. Port	In. Interface	Out. Interface	In. Interface	Out. Interface	Bytes	Packets
0	drop	forward								vlan_cctv	gestion-br			0 B	0
1	accept	forward	192.168.10.0/24	192.168.10.0/24						vlan_cctv	gestion-br			0 B	0
2	drop	forward	192.168.10.0/24	192.168.10.0/24						vlan_cctv	gestion-br			252 B	3
3	accept	forward	192.168.10.192/28	192.168.10.192/28						vlan_cctv	gestion-br			0 B	0

Figura 15. Firewall configurado

El coordinador de seguridad necesita poder acceder a todos los switches de la red para su administración. Para ello, se ha diseñado una VLAN de gestión exclusiva (VLAN ID 200) que permite el acceso desde un equipo centralizado.

```
Switch(config)#interface
Switch(config)#interface vlan 200
Switch(config-if)#ip
*Feb 15 20:38:53.300: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Int
changed state to down
% Incomplete command.

Switch(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.192
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
```

Figura 16. Asignación de IP a la VLAN de gestión en el switch

Se ha creado la interfaz virtual VLAN 200 en el switch y se le ha asignado la dirección IP 192.168.10.2 con máscara /26. Esta IP pertenece a la red de gestión 192.168.10.192/28, aunque la máscara /26 es más amplia de lo necesario (cubre hasta 192.168.10.191). Lo correcto sería usar /28, pero la configuración es funcional.

```
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.10.193
```

Figura 17. Configuración del gateway por defecto

Se ha configurado el gateway por defecto del switch para que apunte a 192.168.10.193, que es la dirección IP del bridge gestion-br en el Mikrotik. Esto

permite que el switch pueda enrutar tráfico hacia otras redes (aunque no es necesario para la gestión local) y que el equipo de gestión pueda alcanzarlo.

```
GNU nano 8.6 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on
# and how to activate them. For more information, see int

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.10.195
    netmask 255.255.255.240
    gateway 192.168.10.193
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

Figura 18. Configuración de red en Kali (/etc/network/interfaces)

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 0c:4b:65:f4:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.195/28 brd 192.168.10.207 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever

(kali㉿kali)-[~]
$ ip route
default via 192.168.10.193 dev eth0 onlink
192.168.10.192/28 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.10.195
```

Figura 19. Verificación de configuración en Kali

El PC de gestión (Kali Linux) tiene asignada la IP 192.168.10.195/28 dentro de la red de gestión. Su gateway es 192.168.10.193, la IP del bridge en Mikrotik. La tabla de rutas muestra correctamente la red local y la ruta por defecto.

```
Switch(config)#interface Gi0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 200
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#media-type rj45
Switch(config-if)#negotiation
```

Figura 20. Puerto de acceso para VLAN de gestión

El puerto Gi0/2 del switch de profesorado está configurado como puerto de acceso en la VLAN 200. Esto permite conectar directamente el PC de gestión (o cualquier equipo de administración) a este puerto para acceder a la VLAN de gestión.

3. Ra4.b.

Los switches Cisco son los dispositivos de acceso que conectan los equipos de cada departamento. A continuación se muestra la configuración realizada en uno de ellos (representativo de todos, cada uno con su vlan).

```
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name profesorado
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 200
Switch(config-vlan)#name gestion
Switch(config-vlan)#exit
```

Figura 21. Creación de VLANs en el switch

Se han creado dos VLANs en el switch:

- VLAN 2 - profesorado: Para los equipos del departamento de profesorado
- VLAN 200 - gestion: Para la red de administración de equipos de comunicación

Esta nomenclatura facilita la identificación y gestión. En otros switches se crearían VLANs similares con los IDs correspondientes a cada departamento (4, 6, 8, 10).

```
Switch(config)#interface Gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,200
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#negotiation auto
Switch(config-if)#exit
```

Figura 22. Configuración del puerto trunk

El puerto GigabitEthernet 0/0 se configura como trunk hacia el router Mikrotik. Las características de esta configuración son:

- switchport trunk allowed vlan 2,200: Solo se permiten las VLANs 2 (profesorado) y 200 (gestión) a través del trunk. El resto de VLANs quedan excluidas, optimizando el ancho de banda y mejorando la seguridad.
- switchport trunk encapsulation dot1q: Se utiliza el estándar IEEE 802.1Q para el etiquetado de tramas VLAN.

- switchport mode trunk: El puerto opera en modo trunk, capaz de transportar múltiples VLANs etiquetadas.

Esta configuración permite que tanto el tráfico del departamento (VLAN 2) como el de gestión (VLAN 200) lleguen al router Mikrotik, donde serán procesados y enrutados según corresponda.

```
Switch(config)#interface Gi0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#media-type rj45
Switch(config-if)#negotiation auto
```

Figura 23. Puerto de acceso para VLAN de profesorado

El puerto Gi0/1 se configura como puerto de acceso en la VLAN 2. Esto significa que cualquier dispositivo conectado a este puerto (como el PC del profesorado) será automáticamente miembro de la VLAN 2. Características:

- switchport access vlan 2: Asigna el puerto a la VLAN 2
- switchport mode access: El puerto opera en modo acceso (una sola VLAN, sin etiquetar)
- media-type rj45: Especifica el tipo de medio físico (cobre)
- negotiation auto: Activa la negociación automática de velocidad y dúplex

```
Switch(config)#interface Gi0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 200
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#media-type rj45
Switch(config-if)#negotiation
```

Figura 24. Puerto de acceso para VLAN de gestión

El puerto Gi0/2 se configura como puerto de acceso en la VLAN 200 (gestión). A este puerto se conectará el equipo del coordinador de seguridad (Kali Linux) o cualquier otro dispositivo de administración.

```
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
Compressed configuration from 2803 bytes to 1631 bytes[OK]
Switch#
*Feb 15 19:07:35.632: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being update
d on disk. Please wait...
*Feb 15 19:07:36.280: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to
disk successfully.
```

Figura 25. Copia de configuración en switch Cisco

Se ha guardado la configuración en ejecución (running-config) en la configuración de inicio (startup-config) para que persista después de reinicios. Esto es fundamental en entornos de producción.

4. Salida del comando show running-config de uno de los switches que se hayan configurado.

A continuación se muestra la configuración completa de uno de los switches Cisco (el de profesorado, representativo de todos), lo puedes encontrar [[aquí](#)].

5. Webgrafía.

Contenidos de la unidad 5.